

06

FOR IBPS SBI PO/CLERK PRELIMS 2026

QUANT CHECKLIST

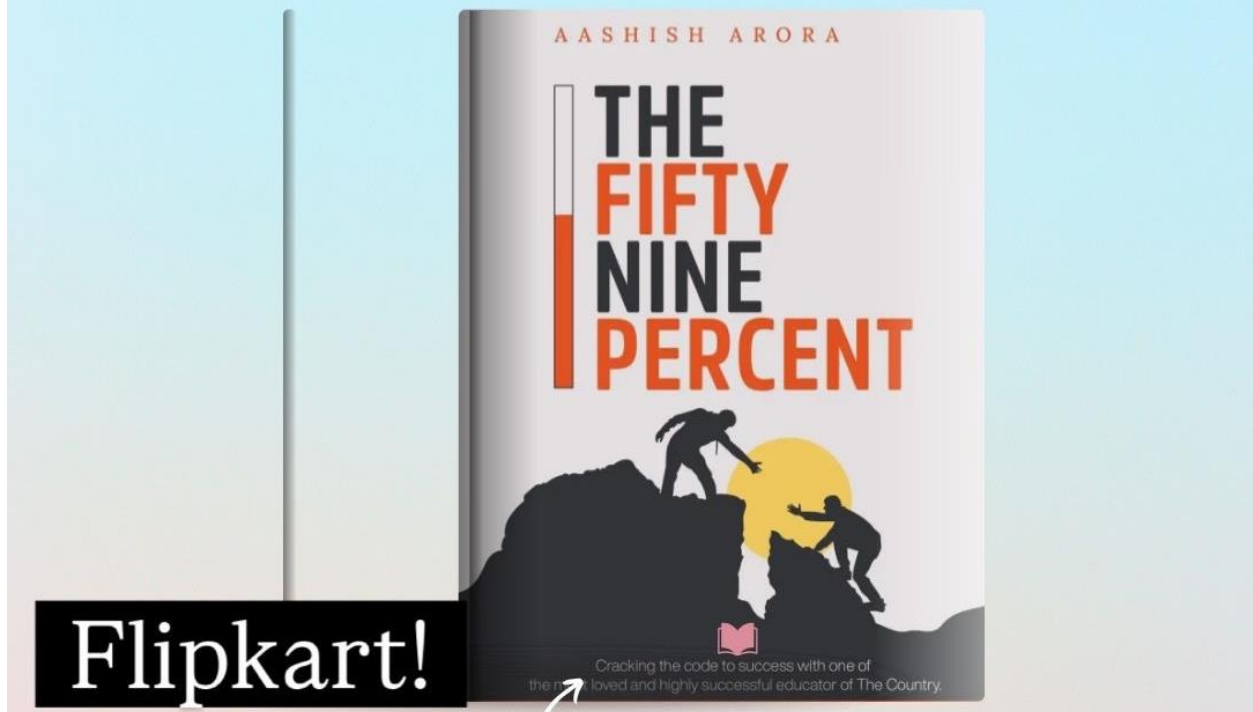
the PRACTICE PAPER



/STUDIFIEDPDF

THE BOOK YOU LOVED IS BACK

Only at Rs.199/-



Subscribe to
STUDIFIEDTM

 YouTube Channel and
Learn Quantitative Aptitude
For Bank Exams from India's
Most **Loved** Teacher



yes OFFICER

COMPLETE

★ **QUANT EXCLUSIVE** ★

12 Months	24 Months
₹3375	₹4305
₹1451	₹1851

USE CODE **TT57**

OFFER VALID TILL
17 th FEBRUARY

BY AASHISH ARORA



Dear Students,

This daily practice sheet is designed to build both speed and accuracy, one day at a time.

It contains a mix of easy, moderate, and challenging questions to prepare you for every possible scenario in the exam. Treat it like a warm-up before the real game.

Solve it daily without fail. Don't wait for motivation—show up with discipline. Because it's not talent but consistent hard work that takes you places.

Stay focused. Stay consistent. Work hard.

-Aashish Arora

CONTENTS

1. SIMPLIFICATION & APPROXIMATION	9
2. ARITHMETIC WORD PROBLEMS	22
3. QUADRATIC EQUATIONS	43
4. WRONG NUMBER SERIES	59
5. MISSING NUMBER SERIES	70
6. DATA INTERPRETATION	82

1. SIMPLIFICATION AND APPROXIMATION

Direction: What value should come in place of the question mark (?) in the following question?

1. 12.5% of 840 +
 9.09% of 275 = $6x -$
 16.66% of 516

a.42

b.36

c.30

d.24

e.18

2. $(12.5 \times 48) + 45\%$ of 840 –
 $(20)^2 = 17x$

a.40

b.38

c.36

d.34

e.32

3. 112.5% of $24^2 + (12)^3 -$
 $(12 \times 84) = 4x + (111 \times 12)$

a.9

b.10

c.11

d.12

e.13

4. $(15.5 \times 16)\%$ of 1200 +
 $702 \div 18 = 11x + (1169 +$
 $878)$

a.72

b.76

c.80

d.84

e.88

5. $(864 \div 12 \times 16 - (22)^2) +$
 $\sqrt[3]{4096} = 12x$

a.61

b.59

c.57

d.55

e.53

6. $(248 + 335) \div 11 + (891 +$
 $698 + 543) \div x = 217$

a.17

b.16

c.15

d.14

e.13

$$7. (108 \times 16 \div 12 \times 28) \div (22^2 - 14^2) = x$$

a.13

b.14

c.15

d.16

e.17

$$8. \frac{3}{7} \text{ of } \frac{5}{8} \text{ of } \frac{4}{11} \text{ of } 15400 = (x)^2 + 2448 \div 12$$

a.33

b.34

c.35

d.36

e.37

$$9. \sqrt[3]{13824} + \sqrt[3]{2744} + \sqrt[3]{4096} = x + \sqrt{2025}$$

a.9

b.10

c.11

d.12

e.13

$$10. (1245 + 1315) \div 16 + (14)^2 - 8x = \sqrt{1936}$$

a.35

b.37

c.39

d.41

e.43

$$11. 7.5\% \text{ of } 1800 + (23)^2 = 8x + 45\% \text{ of } 960$$

a.21

b.23

c.25

d.27

e.29

$$12. \sqrt{5625} + 3344 \div 16 + 11.11\% \text{ of } 693 = x^2$$

a.20

b.19

c.18

d.17

e.16

$$13. \sqrt{45\% \text{ of } 720} + \sqrt{75\% \text{ of } 768} = x + \sqrt{30\% \text{ of } 2430}$$

a.18

b.17

c.16

d.15

e.14

$$14. 35\% \text{ of } (16^2 + 30^2 - 24^2) = 40\% \text{ of } 280 + 13x$$

a.7

b.8

c.9

d.10

e.11

$$15.9816 - 6359 + 2248 = 22x + 3285$$

a.90

b.100

c.110

d.120

e.130

$$16. \frac{7}{13} \text{ of } (1412 + 1698 + 1817) - 4x = (45)^2 + (24)^2$$

a.17

b.16

c.15

d.14

e.13

$$17. \frac{\sqrt{1521}}{13} + \frac{\sqrt{7225}}{17} + \frac{\sqrt{1764}}{14} + \frac{\sqrt{2304}}{16} = x$$

a.12

b.13

c.14

d.15

e.16

$$18.2848 \div 16 + (18 \times 15) = x^2 + 3456 \div 12 + 96$$

a.6

b.8

c.10

d.12

e.14

$$19. (1198 + 1052) \div \sqrt{324} + (9.5)^2 = (108.55 + 96.25 + x)$$

a.13.45

b.12.45

c.11.45

d.10.45

e.9.45

$$20. \sqrt{1296} + \sqrt[3]{6859} + 133.33\% \text{ of } 171 = 8x + 35$$

a.31

b.32

c.33

d.34

e.35

Answers:

1. (b)

2. (d)

3. (a)

4. (e)

5. (c)

6. (e)

7. (b)

8. (d)

9. (a)

10.(c)

11.(e)

12.(b)

13.(d)

14.(a)

15.(c)

16.(e)

17.(c)

18.(b)

19.(d)

20.(a)

Solutions:

$$1) \frac{1}{8} * 840 + \frac{1}{11} * 275 = 6x - \frac{1}{6} * 516$$

$$105 + 25 = 6x - 86$$

$$130 + 86 = 6x$$

$$\frac{216}{6} = x = 36$$

$$2) 600 + \frac{45}{100} * 840 - 400 = 17x$$

$$600 + 378 - 400 = 17x$$

$$978 - 400 = 17x$$

$$\frac{578}{17} = x = 34$$

$$3) \frac{1125}{100 * 10} * 576 + 1728 - 1008 = 4x + 1332$$

$$648 + 720 = 4x + 1332$$

$$1368 - 1332 = 4x$$

$$\frac{36}{4} = x = 9$$

$$4) 248\% \text{ of } 1200 + \frac{702}{18} = 11x + 2047$$

$$\frac{248}{100} * 1200 + 39 = 11x + 2047$$

$$2976 + 39 = 11x + 2047$$

$$3015 - 2047 = 11x$$

$$\frac{968}{11} = x = 88$$

$$5) \frac{864}{12} * 16 - 484 + 16 = 12x$$

$$72 * 16 - 484 + 16 = 12x$$

$$1152 - 468 = 12x$$

$$\frac{684}{12} = x = 57$$

$$6) \frac{583}{11} + \frac{2132}{x} = 217$$

$$53 + \frac{2132}{x} = 217$$

$$\frac{2132}{x} = 217 - 53$$

$$\frac{2132}{164} = x = 13$$

$$7) \left(\frac{108 \cdot 16}{12} * 28 \right) \div (484 - 196) = x$$

$$\frac{144 \cdot 28}{288} = x$$

$$\frac{4032}{288} = x = 14$$

$$8) \frac{60}{616} * 15400 = x^2 + \frac{2448}{12}$$

$$1500 = x^2 + 204$$

$$1500 - 204 = x^2$$

$$1296 = x^2 = 36$$

$$9) 24 + 14 + 16 = x + 45$$

$$54 = x + 45$$

$$54 - 45 = x = 9$$

$$10) \frac{2560}{16} + 196 - 8x = 44$$

$$160 + 196 - 8x = 44$$

$$356 - 44 = 8x$$

$$\frac{312}{8} = x = 39$$

$$11) \frac{75}{10 \cdot 100} * 1800 + 529 = 8x + \frac{45}{100} * 960$$

$$135 + 529 = 8x + 432$$

$$664 - 432 = 8x$$

$$\frac{232}{8} = x = 29$$

$$12) 75 + \frac{3344}{16} + \frac{1}{9} * 693 = x^2$$

$$75 + 209 + 77 = x^2$$

$$361 = x^2 = 19$$

$$13) \sqrt{\frac{45}{100}} * 720 +$$

$$\sqrt{\frac{75}{100}} * 768 = x +$$

$$\sqrt{\frac{30}{100}} * 2430$$

$$\sqrt{324} + \sqrt{576} = x + \sqrt{729}$$

$$18 + 24 = x + 27$$

$$42 - 27 = x = 15$$

$$14) \frac{35}{100} * (256 + 900 - 576) = \frac{40}{100} * 280 + 13x$$

$$\frac{35}{100} * 580 = 112 + 13x$$

$$203 - 112 = 13x$$

$$\frac{91}{13} = x = 7$$

$$15) 3457 + 2248 = 22x + 3285$$

$$5705 - 3285 = 22x$$

$$\frac{2420}{22} = x = 110$$

$$16) \quad \frac{7}{13} * 4927 - 4x = 2025 + 576$$

$$2653 - 4x = 2601$$

$$2653 - 2601 = 4x$$

$$\frac{52}{4} = x = 13$$

$$17) \quad \frac{39}{13} + \frac{85}{17} + \frac{42}{14} + \frac{48}{16} = x$$

$$3 + 5 + 3 + 3 = x$$

$$14 = x$$

$$18) \quad \frac{2848}{16} + 270 = x^2 + \frac{3456}{12} + 96$$

$$178 + 270 = x^2 + 288 + 96$$

$$448 - 288 = x^2 + 96$$

$$160 - 96 = x^2$$

$$64 = x^2 = 8$$

$$19) \quad \frac{2250}{18} + 90.25 = 204.8 + x$$

$$125 + 90.25 = 204.8 + x$$

$$215.25 - 204.8 = x$$

$$x = 10.45$$

$$20) \quad 36 + 19 + \frac{4}{3} * 171 = 8x + 35$$

$$55 + 228 = 8x + 35$$

$$283 - 35 = 8x$$

$$\frac{248}{8} = x = 31$$



FOUND ERROR?

Report the error in the checklist to
teamchecklist22@gmail.com

Adapted from
Kern, 2014a

PRACTICE PAIR

2. ARITHMETIC QUESTIONS

1. Average of four numbers is 63. Average of largest and smallest number is 66. If the second smallest number is 8 less than the second largest number, then find the second smallest number?

चार संख्याओं का औसत 63 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत 66 है। यदि दूसरी सबसे छोटी संख्या, दूसरी सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है, तो दूसरी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए?

- a. 54
- b. 56
- c. 58
- d. 60
- e. 62

2. Three friends Aman, Bhaskar and Chandan started a business with investment in the ratio of $\frac{5}{6} : \frac{7}{9} : \frac{3}{5}$ respectively. If the period of investment for Aman, Bhaskar and Chandan are in the ratio of 2:4:5 respectively, then what will be the respective ratio of their profit?

तीन दोस्तों अमन, भास्कर और चंदन ने क्रमशः $5/6 : 7/9 : 3/5$ के अनुपात में निवेश करके एक बिज़नेस शुरू किया। अगर अमन, भास्कर और चंदन के निवेश की अवधि का अनुपात क्रमशः 2:4:5 है, तो उनके मुनाफे का अनुपात क्या होगा?

- a. 12:15:22
- b. 5:8:14
- c. 15:18:26
- d. 15:28:27
- e. None of these

3. Pranjal invested a total of Rs 18000 in two schemes A and B at simple interest. Scheme A gives a return of 15% per annum and scheme B gives a return of 25% per annum. If the total simple interest earned from both the investments after one year is Rs 3780, what is the investment in scheme B?

प्रांजल ने दो स्कीम A और B में साधारण ब्याज पर कुल 18000 रुपये इन्वेस्ट किए। स्कीम A पर सालाना 15% और स्कीम B पर सालाना 25% का रिटर्न मिलता है। अगर एक साल बाद दोनों इन्वेस्टमेंट से कुल साधारण ब्याज 3780 रुपये मिलता है, तो स्कीम B में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया था?

- a. 10800
- b. 9600
- c. 9000
- d. 7200
- e. None of these

4. The average age of Yamini, her husband and her child 5 years ago were 25 years and the average age of her husband and her child 5 years hence is 29 years. Find the present age of Yamini?

5 साल पहले यामिनी, उसके पति और उसके बच्चे की औसत उम्र 25 साल थी और 5 साल बाद उसके पति और उसके बच्चे की औसत उम्र 29 साल होगी। यामिनी की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए?

- a. 35
- b. 39
- c. 42
- d. 45
- e. None of these

5. A boat "x" can travel from point P to point Q in downstream and from point Q to point P in a total of 30 hours. If the ratio between speed of boat and speed of stream is 5:3. If the distance between point P and Q is 192 km. Find the difference between speed of boat and speed of stream?

एक नाव "x" पॉइंट P से पॉइंट Q तक धारा के साथ और पॉइंट Q से पॉइंट P तक कुल 30 घंटे में जा सकती है। अगर नाव की स्पीड और धारा की स्पीड का अनुपात 5:3 है। अगर पॉइंट P और Q के बीच की दूरी 192 km है। तो नाव की स्पीड और धारा की स्पीड के बीच का अंतर बताएं?

- a.5
- b.6
- c.7
- d.8
- e.9

6. Bhanu and Shivam entered into a partnership with 4000 and 7500 respectively. After 4 months, Bhanu increased his investment by Rs 1500 and Shivam decreased his investment by 20% and also then Kartik joins the business with an investment of Rs 7500. At the end of year, the total profit earned is Rs 8250, then find the share of Shivam?

भानु और शिवम ने क्रमशः 4000 और 7500 रुपये के साथ पार्टनरशिप शुरू की। 4 महीने बाद, भानु ने अपना इन्वेस्टमेंट 1500 रुपये बढ़ा दिया और शिवम ने अपना इन्वेस्टमेंट 20% कम कर दिया और फिर कार्तिक भी 7500 रुपये के इन्वेस्टमेंट के साथ बिज़नेस में शामिल हो गया। साल के आखिर में, कुल प्रॉफिट 8250 रुपये हुआ, तो शिवम का हिस्सा कितना होगा?

- a.3250
- b.3000
- c.2750
- d.3750
- e.3500

7. The ratio of the weight of A and B is 8:11 and the ratio of the weight of A and C is 9:7. The sum of the weight of B and C is 155 kg. The weight of D is 25% more than that of A. Find the weight of D?

A और B के वज़न का अनुपात 8:11 है और A और C के वज़न का अनुपात 9:7 है। B और C के वज़न का योग 155 kg है। D का वज़न A से 25% ज़्यादा है। D का वज़न ज्ञात कीजिए?

- a.60
- b.70
- c.80
- d.90
- e. None of these

8. Two trains are running towards each other from Kolkata and Bengaluru which are 736 km apart. Both the trains left their respective station at 3 pm with speed of 36 km/hr and 56 km/hr respectively. Find the time taken by them to meet each other?

दो ट्रेनें कोलकाता और बेंगलुरु से एक-दूसरे की ओर चल रही हैं, जिनके बीच की दूरी 736 km है। दोनों ट्रेनें अपने-अपने स्टेशन से दोपहर 3 बजे क्रमशः 36 km/hr और 56 km/hr की स्पीड से निकलीं। उन्हें एक-दूसरे से मिलने में कितना समय लगेगा?

- a.7
- b.8
- c.9
- d.10
- e.6

9. Ankit sold a table at 40% profit to Bhanu. Bhanu then spends Rs 320 on its painting and sold the table at 15% profit to Chandan. The cost price of the article for Chandan is Rs 2300. Find the cost price of the table for Ankit?

अंकित ने एक टेबल भानु को 40% मुनाफे पर बेची। फिर भानु ने उस पर ₹230 पेंटिंग पर खर्च किए और टेबल को चंदन को 15% मुनाफे पर बेच दिया। चंदन के लिए उस चीज़ की लागत कीमत ₹2300 है। अंकित के लिए टेबल की लागत कीमत ज्ञात करें?

- a.1200
- b.1300
- c.1400
- d.1500

e.1600

10. Two friends Sheetal and Pallavi start at the same time from point X and Y and proceed towards each other at the speed of 18 km/hr and 28 km/hr respectively. When both meet at a point in between, Pallavi was found to have travelled 150 km more than Sheetal. Find the total distance between point X and Y?

दो दोस्त शीतल और पल्लवी एक ही समय पर पॉइंट X और Y से शुरू करते हैं और क्रमशः 18 km/hr और 28 km/hr की स्पीड से एक-दूसरे की ओर बढ़ते हैं। जब दोनों बीच में एक पॉइंट पर मिलते हैं, तो पता चलता है कि पल्लवी ने शीतल से 150 km ज़्यादा सफ़र किया है। पॉइंट X और Y के बीच की कुल दूरी ज्ञात करें?

- a. 870 km
- b. 780 km
- c. 690 km
- d. 600 km
- e. 510 km

11. Rajesh and Sanjay together started a work and left the work after 36 days. Kabir completed the remaining work which is 20% of the total work in 18 days. The efficiency of Rajesh is 50% of the efficiency of Kabir, then find the time taken by Sanjay alone to complete the whole work?

राजेश और संजय ने मिलकर एक काम शुरू किया और 36 दिन बाद काम छोड़ दिया। कबीर ने बचा हुआ काम, जो कुल काम का 20% था, 18 दिनों में पूरा किया। राजेश की कार्यक्षमता कबीर की कार्यक्षमता की 50% है, तो संजय अकेले पूरा काम कितने समय में पूरा करेगा?

- a. 65
- b. 70
- c. 50
- d. 55
- e. 60

12. A shopkeeper marked an item $x\%$ above its cost price and sold it for Rs 1512 after giving two successive discounts of 10% and 25%. If the shopkeeper gets profit of Rs 232 on whole transaction, then find the value of " x "?

एक दुकानदार ने एक आइटम पर उसकी लागत कीमत से $x\%$ ज़्यादा कीमत मार्क की और 10% और 25% के दो लगातार डिस्काउंट देने के बाद उसे 1512 रुपये में बेच दिया। अगर दुकानदार को पूरे ट्रांज़ैक्शन पर 232 रुपये का प्रॉफ़िट होता है, तो " x " का मान ज्ञात करें?

- a. 75
- b. 70
- c. 65
- d. 60
- e. None of these

13. Akash is 35 kg heavier than Satish. If the ratio of Satish's weight and Praful weight is 15:11 and Akash weight is twice the weight of Praful. Find the weight of Satish?

आकाश सतीश से 35 kg ज़्यादा भारी है। अगर सतीश और प्रफुल के वज़न का अनुपात 15:11 है और आकाश का वज़न प्रफुल के वज़न का दोगुना है, तो सतीश का वज़न ज्ञात कीजिए?

- a. 65
- b. 70
- c. 75
- d. 80
- e. 85

14. Rs " x " is invested in scheme A at 16% per annum compound interest, compounded annually for 2 years. Rs $(2x-2500)$ is invested in scheme B at 15% per annum simple interest for 4 years. If the sum of the interest received from scheme A and scheme B is Rs 6228, then find the value of " x "?

स्कीम A में Rs “x” 16% प्रति वर्ष कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, जो सालाना कंपाउंड होता है। स्कीम B में Rs $(2x-2500)$ 15% प्रति वर्ष सिंपल इंटरेस्ट पर 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। अगर स्कीम A और स्कीम B से मिले इंटरेस्ट का कुल योग Rs 6228 है, तो “x” का मान ज्ञात करें?

- a.3000
- b.3500
- c.4000
- d.5000
- e.6000

15.The value of an article is increased by 12.5% on Monday, then on Tuesday decreased by 10% and on Wednesday increased by 11.11%. what is the net profit/loss percent on the article?

एक वस्तु की कीमत सोमवार को 12.5% बढ़ जाती है, फिर मंगलवार को 10% कम हो जाती है और बुधवार को 11.11% बढ़ जाती है। वस्तु पर कुल लाभ/हानि प्रतिशत क्या है?

- a.12.5% loss
- b.12.5% profit
- c.25% profit
- d.25% loss
- e. None of these

16.Three friends P, Q and R together can complete a work in 15 days. After working at it together for 5 days, Q left the work and P and R complete the remaining work in 20 days. Find the time taken by Q alone to complete the whole work?

तीन दोस्त P, Q और R मिलकर एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन साथ काम करने के बाद, Q काम छोड़कर चला गया और P और R ने बचा हुआ काम 20 दिनों में पूरा किया। अकेले Q को पूरा काम पूरा करने में कितना समय लगेगा?

- a.30
- b.25

c.45

d.40

e.35

17. The cost price of two item A and B are same. The shopkeeper decides to mark the price 30% above its cost price of each item. A discount of 20% is given on item A and a discount of 8% is given on item B. The total profit earned on both the item is Rs 177. Find the cost price of item A?

दो आइटम A और B की लागत कीमत समान है। दुकानदार हर आइटम की कीमत उसकी लागत कीमत से 30% ज़्यादा तय करता है। आइटम A पर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है और आइटम B पर 8% का डिस्काउंट दिया जाता है। दोनों आइटम पर कुल प्रॉफ़िट Rs 177 है। आइटम A की लागत कीमत ज्ञात करें?

a.950

b.900

c.850

d.800

e.750

18. Tap A can fill a container in 16 hours, tap B can fill the same container in 8 hours and tap C can empty it in 12 hours. Find the time taken by tap C to empty the portion of the container filled by tap A and B together in 12 hours?

नल A एक कंटेनर को 16 घंटे में भर सकता है, नल B उसी कंटेनर को 8 घंटे में भर सकता है और नल C उसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। नल A और B द्वारा मिलकर 12 घंटे में भरे गए कंटेनर के हिस्से को खाली करने में नल C को कितना समय लगेगा?

a.30

b.27

c.24

d.21

e.18

19. A shopkeeper marked the price of a chair at 40% above its cost price. The ratio between the profit and discount is 7:5 respectively and selling price of the chair is Rs 1110, then find the cost price of the chair?

एक दुकानदार ने एक कुर्सी की कीमत उसकी लागत कीमत से 40% ज़्यादा रखी। लाभ और छूट का अनुपात क्रमशः 7:5 है और कुर्सी का विक्रय मूल्य 1110 रुपये है, तो कुर्सी की लागत कीमत ज्ञात कीजिए?

- a. 1200
- b. 1100
- c. 1000
- d. 900
- e. 800

20. In an office, there are a total of 50 employees, the average age of all male employees is 57 years and that of all female employees is 27 years whereas the average age of all male and female employees is 45 years. Find the total number of male employees in the office?

एक ऑफिस में कुल 50 कर्मचारी हैं, सभी पुरुष कर्मचारियों की औसत उम्र 57 साल है और सभी महिला कर्मचारियों की औसत उम्र 27 साल है, जबकि सभी पुरुष और महिला कर्मचारियों की औसत उम्र 45 साल है। ऑफिस में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए?

- a. 20
- b. 25
- c. 30
- d. 35
- e. 40

Answers

1. (b)

2. (d)

3. (a)

4. (c)

5. (d)

6. (a)

7. (d)

8. (b)

9. (a)

10.(c)

11.(e)

12.(a)

13.(c)

14.(d)

15.(b)

16.(a)

17.(e)

18.(b)

19.(d)

20.(c)

Solutions:

$$1) \text{ Total} = 63 \times 4$$

$$= 252$$

$$\text{Larg} + \text{small} = 66 \times 2$$

$$= 132$$

$$2^{\text{nd}} \text{ smallest} = x - 8$$

$$2^{\text{nd}} \text{ largest} = x$$

$$132 + x + (x - 8) = 252$$

$$132 + 2x - 8 = 252$$

$$2x = 252 - 124$$

$$x = 64$$

$$2^{\text{nd}} \text{ smallest} = x - 8$$

$$= 64 - 8$$

$$= 56$$

2) A : B : C

$$\text{Inv} = \frac{5}{6} \quad \frac{7}{9} \quad \frac{3}{5}$$

LCM of 6,9 and 5=90

$$\text{Inv} = 75 \quad 70 \quad 54$$

$$\text{Time} = 2 \quad 4 \quad 5$$

$$\text{Profit} = 150 \quad 280 \quad 270$$

$$= 15 \quad 28 \quad 27$$

3) Total=18000

In scheme A=x

Scheme B=18000-x

$$3780 = \frac{x \cdot 15 \cdot 1}{100} + \frac{(18000-x) \cdot 25 \cdot 1}{100}$$

$$3780 = \frac{15x}{100} + \frac{450000 - 25x}{100}$$

$$3780 = \frac{15x}{100} - \frac{25x}{100} + 4500$$

$$\frac{25x}{100} - \frac{15x}{100} = 4500 - 3780$$

$$\frac{10x}{100} = 720$$

$$x = 7200$$

Investment in B= 18000 - x

$$= 18000 - 7200$$

$$= 10800$$

4) 5 years ago

$$Y+H+C=25 \cdot 3$$

$$= 75$$

$$\text{Present age} = 75 + (5 \cdot 3)$$

$$=75+15$$

$$=90$$

5 years hence

$$H+C=29*2$$

$$=58$$

$$\text{Present age}=58-(5*2)$$

$$=48$$

$$\text{Present age of Yamini}=90-48$$

$$=42 \text{ years}$$

$$5) \text{ Distance}=192$$

$$\text{Speed of boat}=5x$$

$$\text{Stream}=3x$$

$$\frac{192}{5x+3x} + \frac{192}{5x-3x} = 30$$

$$\frac{192}{8x} + \frac{192}{2x} = 30$$

$$\frac{192+768}{8x} = 30$$

$$\frac{960}{8x} = 30$$

$$x = \frac{960}{240}$$

$$x = 4$$

$$\text{Difference}=5x-3x$$

$$=2x$$

$$=2*4 = 8\text{km/hr}$$

$$6) \quad B : S : K$$

$$\text{Inv}=4000 \quad 7500$$

$$\text{Time}= *4 \quad *4$$

+	+	
Inv2=4000+1500	7500*80%	7500
Time= *8	*8	*8

Profit=60000	78000	60000
=10	13	10

$$10x + 13x + 10x = 8250$$

$$33x = 8250$$

$$X = 250$$

$$\text{Share of Shivam} = 13x$$

$$= 13 * 250$$

$$= 3250$$

7) A : B : C

Ratio= 8	11	) * 9
= 9	7	) * 8

$$\text{Ratio} = 72 \quad 99 \quad 56$$

$$99x + 56x = 155$$

$$155x = 155$$

$$x = 1$$

$$\text{Weight of A} = 72x$$

$$= 72 * 1$$

$$= 72$$

$$\text{Weight of D} = 125\% \text{ of } 72$$

$$= \frac{125}{100} * 72 = 90\text{kg}$$

8) Total distance=736km

Relative speed=36+56

=92 km/hr

Time taken= $\frac{736}{92}$

=8 hour

9) Let CP for Ankit=100x

CP for Bhanu=140% of 100x

=140x

Spend 320 on painting

Total=140x+320

Sp=115% of (140x+320)

=161x+368

$161x + 368 = 2300$

$161x = 2300 - 368$

$161x = 1932$

$x = \frac{1932}{161}$

$x = 12$

CP for Ankit=100x

=100*12

=1200

10) Sheetal speed=18

Pallavi speed=28

Distance by Sheetal=x

Distance by Pallavi=x+150

$$\frac{x}{18} = \frac{x+150}{28}$$

$$28x = 18x + 2700$$

$$10x = 2700$$

$$x = 270$$

$$\text{Total distance} = x + x + 150$$

$$= 270 + 270 + 150$$

$$= 540 + 150$$

$$= 690 \text{ km}$$

$$11) \quad \text{Kabir 20\% work} = 18$$

$$100\% \text{ work} = \frac{18}{20} * 100$$

$$= 90$$

$$\text{Rajesh and Sanjay complete} = (100 - 20)$$

$$= 80\% \text{ work}$$

$$100\% \text{ work} = \frac{36}{80} * 100$$

$$= 45$$

$$K = 90$$

$$R + S = 45$$

$$\text{Total work} = 90 (\text{LCM of 45 and 90})$$

$$\text{Efficiency of K} = \frac{90}{90} = 1$$

$$R + S = \frac{90}{45} = 2$$

$$\text{Efficiency of R} = 50\% \text{ of } 1$$

$$= 0.5$$

$$\text{Efficiency of S} = 2 - 0.5$$

$$= 1.5$$

$$\text{Time taken} = \frac{90}{1.5}$$

$$= 60$$

$$12) \quad \text{SP} = 1512$$

$$\text{Profit} = 232$$

$$\text{CP} = 1512 - 232$$

$$= 1280$$

$$\text{MP} = 1512 * \frac{100}{100-10} * \frac{100}{100-25}$$

$$= 1512 * \frac{100}{90} * \frac{100}{75}$$

$$= 2240$$

value of x

$$\text{Percentage} = \frac{2240}{1280} * 100$$

$$= 175\%$$

$$\text{Value of } x = 175 - 100$$

$$= 75\%$$

$$13) \quad \text{S} : \text{P}$$

$$\text{Ratio} = 15x : 11x$$

$$\text{Akash weight} = 15x + 35$$

$$\text{Praful weight} = 11x$$

$$11x * 2 = 15x + 35$$

$$22x = 15x + 35$$

$$7x = 35$$

$$x = 5$$

$$\text{Weight of Satish} = 15x$$

$$= 15 * 5$$

$$=75\text{kg}$$

$$14) \quad CI = 16 + 16 + \frac{16 \cdot 16}{100}$$

$$=34.56\%$$

Interest = 34.56% of x

$$SI = \frac{(2x - 2500) \cdot 15 \cdot 4}{100}$$

$$= \frac{120x - 150000}{100}$$

$$\frac{34.56x}{100} + \frac{120x}{100} - 1500 = 6228$$

$$\frac{154.56x}{100} = 6228 + 1500$$

$$\frac{154.56x}{100} = 7728$$

$$x = \frac{7728 \cdot 100 \cdot 100}{15456}$$

$$x = 5000$$

$$15) \quad 12.5\% = \frac{1}{8} \quad 10\% = \frac{1}{10} \quad 11.11\% = \frac{1}{9}$$

$$\text{monday} = 8 : 9$$

$$\text{tuesday} = 10 : 9$$

$$\text{wednesday} = 9 : 10$$

$$\text{net} = 720 : 810$$

$$\text{Net profit} = \frac{810 - 720}{720} \cdot 100$$

$$= \frac{90}{720} \cdot 100$$

$$= 12.5\% \text{ profit}$$

$$16) \quad P + Q + R = 15$$

Let total work = 15

$$\text{Efficiency of P+Q+R} = \frac{15}{15}$$

$$=1$$

$$5 \text{ days work together} = 5 * 1$$

$$=5$$

$$\text{Remaining} = 15 - 5$$

$$=10$$

Let efficiency of Q=x

$$P+R=1-x$$

$$(1 - x) * 20 = 10$$

$$20 - 20x = 10$$

$$20x = 10$$

$$x = 0.5$$

$$\text{Time taken by Q} = \frac{15}{0.5} = 30 \text{ days}$$

$$17) \quad \text{Let CP of A and B} = 100x$$

$$\text{MP of A and B} = 130x$$

$$\text{SP of A} = 80\% \text{ of } 130x$$

$$=104x$$

$$\text{SP of B} = 92\% \text{ of } 130x$$

$$=119.6x$$

$$177 = (104x + 119.6x) - (100x + 100x)$$

$$177 = 223.6x - 200x$$

$$23.6x = 177$$

$$x = 7.5$$

$$\text{CP of item A} = 100x$$

$$=100 * 7.5$$

$$=750$$

$$18) \quad A=16$$

$$B=8$$

$$C=12$$

Total work=96(LCM of 16, 8 and 12)

$$\text{Efficiency of A} = \frac{96}{16} = 6$$

$$B = \frac{96}{8} = 12$$

$$C = \frac{96}{12} = 8$$

Filled by A and B in 12 hour

$$=(6+12)*12$$

$$=18*12$$

$$=216$$

$$\text{Time taken by C} = \frac{216}{8} = 27 \text{ hours}$$

$$19) \quad \text{Let CP of chair} = 100x$$

$$\text{MP of chair} = 140x$$

$$\text{SP of chair} = 1110$$

$$P : D$$

$$\text{Ratio} = 7x \quad 5x$$

$$\frac{(1110-7x)}{1110+5x} = \frac{100}{140}$$

$$155400 - 980x = 111000 + 500x$$

$$44400 = 980x + 500x$$

$$44400 = 1480x$$

$$x = 30$$

$$\text{CP of chair} = 1110 - 7x$$

$$= 1110 - 7 * 30$$

$$= 1110 - 210$$

$$= 900$$

20) Total employees=50

57

27

45

$$=45-27$$

$$57-45$$

$$=18$$

$$12$$

Ratio= 3

2

$$3x+2x=50$$

$$X=10$$

Total male employees=3x

$$=3*10$$

$$=30$$

3. Quadratic Equations

In each of the following questions, there are two equations. You have to solve both equations and mark the correct answer.

(a) $x > y$

(b) $x < y$

(c) $x = y$ or the relationship cannot be established

(d) $x \geq y$

(e) $x \leq y$

1.) I. $x^2 - 38x + 361 = 0$

II. $y^2 - 37y + 342 = 0$

2.) I. $4x^2 - 35x + 75 = 0$

II. $6y^2 + 3y - 84 = 0$

3.) I. $x^2 + 3x - 28 = 0$

II. $y^2 - 9y + 20 = 0$

4.) I. $x^2 + 9x - 162 = 0$

II. $y^2 - 28y + 171 = 0$

5.) I. $3x^2 - 30x + 75 = 0$

II. $8y^2 - 58y + 102 = 0$

6.) I. $x^2 - 30x + 176 = 0$

II. $y^2 + 7y - 120 = 0$

7.) I. $x^2 - 10x + 25 = 0$

II. $y^2 + 11y - 60 = 0$

8.) I. $9x^2 - 55x + 84 = 0$

II. $2y^2 - 22y + 60 = 0$

9.) I. $x^2 = 676$

II. $y = \sqrt[3]{17576}$

10.) I. $x^2 - 12x + 36 = 0$

II. $y^2 - 22y + 117 = 0$

11.) I. $16x^2 - 80x + 96 = 0$

II. $7y^2 - 57y + 116 = 0$

12.) I. $x^2 = 14x$

II. $(y + 14)^2 = 0$

13.) I. $x^2 + 8x - 153 = 0$

II. $y^2 - 27y + 180 = 0$

14.) I. $8x^2 - 59x + 108 = 0$

II. $5y^2 - 48y + 112 = 0$

15.) I. $x^3 = 2744$

II. $4y^2 = 676$

16.) I. $x^2 + 10x - 24 = 0$

II. $y^2 - 18y + 56 = 0$

17.) I. $6x^2 + 35x - 94 = 0$

II. $3y^2 - 31y + 80 = 0$

18.) I. $x^2 - 37x + 252 = 0$

II. $y^2 + 12y - 133 = 0$

19.) I. $x^2 - 23x + 151 = 25$

II. $y^2 + 13y - 91 = -23$

20.) I. $3x^2 - 34x + 88 = 0$

II. $5y^2 + 10y - 120 = 0$

Answers:

1. D

2. A

3. E

4. E

5. A

6. D

7. A

8. B

9. E

10. B

11. B

12. A

13. B

14. E

15. A

16. B

17. B

18. A

19. A

20. D

Answers:

$$(1) x = 19, 19$$

$$y = 19, 18$$

$$(2) x = 5, 15/4$$

$$y = 7/2, -4$$

$$(3) x = 4, -7$$

$$y = 5, 4$$

$$(4) x = 9, -18$$

$$y = 19, 9$$

$$(5) x = 5, 5$$

$$y = 17/4, 3$$

$$(6) x = 22, 8$$

$$y = 8, -15$$

$$(7) x = 5, 5$$

$$y = 4, -15$$

$$(8) x = 28/9, 3$$

$$y = 6, 5$$

$$(9) x = 26, -26$$

$$y = 26$$

$$(10) x = 6, 6$$

$$y = 13, 9$$

$$(11) x = 3, 2$$

$$y = 29/7, 4$$

$$(12) x = 14, 0$$

$$y = -14$$

$$(13) x = 9, -17$$

$$y = 15, 12$$

$$(14) x = 4, 27/8$$

$$y = 28/5, 4$$

$$(15) x = 14$$

$$y = 13, -13$$

$$(16) x = 2, -12$$

$$y = 14, 4$$

$$(17) x = 2, -47/6$$

$$y = 16/3, 5$$

$$(18) x = 28, 9$$

$$y = 7, -19$$

$$(19) x = 14, 9$$

$$y = 4, -17$$

$$(20) x = 4, 22/3$$

$$y = 4, -6$$

PRACTICE PAPER BY AASHISH ARORA

4. WRONG NUMBER SERIES

(1) 28, 37, 56, 88, 132, 188

- (a) 132
- (b) 37
- (c) 188
- (d) 56
- (e) None of these

(2) 36, 40, 49, 65, 92, 126

- (a) 65
- (b) 92
- (c) 36
- (d) 40
- (e) None of these

(3) 92160, 23040, 3840, 480, 48, 5

- (a) 3840
- (b) 48
- (c) 5
- (d) 480
- (e) None of these

(4) 152, 160, 165, 178, 198, 227

- (a) 160
- (b) 227
- (c) 152
- (d) 198
- (e) None of these

(5) 36, 46, 62, 89, 120, 166

- (a) 166
- (b) 120
- (c) 46
- (d) 89
- (e) None of these

(6) 2, 10, 30, 65, 114, 177

- (a) 2
- (b) 30
- (c) 65
- (d) 10
- (e) None of these

(7) 39, 41, 50, 57, 74, 97

- (a) 41
(b) 39
(c) 57
(d) 50
(e) None of these

(8) 1055, 992, 908, 805, 677, 530

- (a) 805
(b) 677
(c) 1055
(d) 530
(e) None of these

(9) 89, 105, 127, 157, 197, 250

- (a) 250
(b) 105
(c) 89
(d) 197
(e) None of these

(10) 26, 38, 61, 100, 161, 250

- (a) 38
(b) 61
(c) 250
(d) 161

- (e) None of these

(11) 457, 358, 289, 251, 233, 227

- (a) 289
(b) 457
(c) 251
(d) 227
(e) None of these

(12) 22, 121.5, 973.5, 9745.5, 116956.5

- (a) 9745.5
(b) 121.5
(c) 973.5
(d) 22
(e) None of these

(13) 6, 38, 288, 1982, 11870, 59326

- (a) 1982
(b) 38
(c) 288
(d) 6
(e) None of these

(14) 31, 56.5, 88, 124.5, 170,
208.5

(a) 170

(b) 31

(c) 56.5

(d) 124.5

(e) None of these

(15) 616, 601, 581, 556, 526,
492

(a) 492

(b) 526

(c) 616

(d) 601

(e) None of these

(16) 55, 59, 72, 103, 173, 305

(a) 173

(b) 72

(c) 55

(d) 59

(e) None of these

(17) 64, 16, 112, 30, 196, 49

(a) 49

(b) 196

(c) 112

(d) 30

(e) None of these

(18) 458752, 57344, 7168, 896,
110, 14

(a) 14

(b) 896

(c) 57344

(d) 458752

(e) None of these

(19) 65, 81, 62, 85, 57, 89

(a) 62

(b) 85

(c) 89

(d) 65

(e) None of these

(20) 73, 96, 167, 261, 428, 689

(a) 689

(b) 96

(c) 73

(d) 167

(e) None of these

Answers

(1) b

(2) b

(3) c

(4) a

(5) d

(6) d

(7) d

(8) a

(9) a

(10) e

(11) e

(12) d

(13) c

(14) a

(15) a

(16) b

(17) d

(18) e

(19) a

(20) b

Solutions

(1) +8, +20, +32, +44, +56

+12, +12, +12, +12

(2) $+2^2$, $+3^2$, $+4^2$, $+5^2$, $+6^2$

(3) $\div 4$, $\div 6$, $\div 8$, $\div 10$, $\div 12$

(4) +5, +8, +13, +20, +29

+3, +5, +7, +9

(5) $+2^2+6$, $+3^2+7$, $+4^2+8$, $+5^2+9$,

$+6^2+10$

(6) $+1*7$, $+3*7$, $+5*7$, $+7*7$,

$+9*7$

(7) +2, +5, +11, +17, +23

(8) $-3*21$, $-4*21$, $-5*21$, $-6*21$, -

$7*21$

(9) +16, +22, +30, +40, +52

+6, +8, +10, +12

(10) +13, +23, +39, +61, +89

+10, +16, +22, +28

+6, +6, +6

(11) -102, -66, -38, -18, -6

-36, -28, -20, -12

(12) $*6+1.5$, $*8+1.5$, $*10+10.5$,

$*12+10.5$

(13) $*9-16$, $*8-18$, $*7-20$, $*6-22$,

$*5-24$

(14) +25.5, +31.5, +36.5, +40.5,

+43.5

+6, +5, +4, +3

(15) $-3*5$, $-4*5$, $-5*5$, $-6*5$, $-7*5$

(16) $+1^3+3$, $+2^3+4$, $+3^3+5$,

$$+4^3+6, +5^3+7$$

$$(17) \div 4, *7, \div 4, *7, \div 4$$

$$(18) \div 8, \div 8, \div 8, \div 8, \div 8$$

$$(19) +4*4, -5*4, +6*4, -7*4,$$

$$+8*4$$

(20) Sum of the previous two numbers

PRACTICE PAPER BY AASHISH ARORA

5. MISSING NUMBER SERIES

(1) 8, ?, 218, 308, 388, 458

- (a) 115
- (b) 118
- (c) 120
- (d) 121
- (e) 123

(2) ?, 326, 206, 146, 116, 101

- (a) 655
- (b) 566
- (c) 560
- (d) 650
- (e) 654

(3) 16, 21, ?, 331, 636, 104

- (a) 121
- (b) 125
- (c) 126
- (d) 111
- (e) 123

(4) 39, 363, 107, ?, 159, 259

- (a) 245
- (b) 305
- (c) 306
- (d) 256
- (e) 303

(5) 8, 22, 72, 294, ?, 8862

(a) 1447

- (b) 1445
- (c) 1450
- (d) 1475
- (e) 1476

(6) 3600, 3564, 3420, 3096, 2520, ?

- (a) 1620
- (b) 1621
- (c) 1664
- (d) 1642
- (e) 1462

(7) 1420, ?, 1365, 1330, 1290, 1245

- (a) 1395
- (b) 1345
- (c) 1335
- (d) 1334
- (e) 1332

(8) ?, 21.5, 29, 36.5, 44, 51.5

- (a) 9
- (b) 11
- (c) 14
- (d) 8
- (e) 15

(9) 102, 96, ?, 294, 492, 786

- (a) 188

- (b) 199
- (c) 195
- (d) 198
- (e) 180

- (10) 270270, 18018, 1386, ?, 14, 2
- (a) 121
 - (b) 126
 - (c) 123
 - (d) 111
 - (e) 112

- (11) 5, 35, 385, 5005, 85085, ?
- (a) 1145525
 - (b) 1155625
 - (c) 1616645
 - (d) 1616615
 - (e) 1165425

- (12) ?, 35, 140, 150, 600, 610
- (a) 24
 - (b) 25
 - (c) 21
 - (d) 28
 - (e) 20

- (13) 505552, ?, 7888, 976, 112, 4
- (a) 63144
 - (b) 63445
 - (c) 63245
 - (d) 63184
 - (e) 62331

- (14) 8, 16, 65, ?, 906, 1930
- (a) 286
 - (b) 288

- (c) 281
- (d) 285
- (e) 284

- (15) 680, 345, 120, ?, 12, 7
- (a) 31
 - (b) 34
 - (c) 35
 - (d) 38
 - (e) 39

- (16) 10, 30, 140, 790, 4680, ?
- (a) 28012
 - (b) 28010
 - (c) 22080
 - (d) 22480
 - (e) 20820

- (17) 35, 43, 60, ?, 157, 255
- (a) 88
 - (b) 89
 - (c) 99
 - (d) 95
 - (e) 91

- (18) 4, 18, ?, 72, 116, 174
- (a) 41
 - (b) 44
 - (c) 40
 - (d) 42
 - (e) 34

- (19) 30, ?, 930, 1080, 1155, 1192.5
- (a) 630
 - (b) 633
 - (c) 632

(d) 644

(e) 645

(20) ?, 424, 379, 350, 332, 322

(a) 492

(b) 499

(c) 490

(d) 488

(e) 489

Answers

(1) b

(2) b

(3) c

(4) e

(5) e

(6) a

(7) a

(8) c

(9) d

(10) b

(11) d

(12) b

(13) d

(14) c

(15) c

(16) b

(17) d

(18) c

(19) a

(20) a

Solutions

(1) $+22*5, +20*5, +18*5, +16*5,$
 $+14*5$

(2) -240, -120, -60, -30, -15

(3) +5, +105, +205, +305, +405

(4) $+18^2, -16^2, +14^2, -12^2, +10^2$

(5) $*2+6, *3+6, *4+6, *5+6, *6+6$

(6) $-6^2, -12^2, -18^2, -24^2, -30^2$

(7) $-5*5, -5*6, -5*7, -5*8, -5*9$

(8) +7.5, +7.5, +7.5, +7.5, +7.5

(9) Sum of the previous two numbers

(10) $\div 15, \div 13, \div 11, \div 9, \div 7$

(11) $*7, *11, *13, *17, *19$

(12) +10, $*4, +10, *4, +10$

(13) $\div 8-10, \div 8-10, \div 8-10, \div 8-10, \div 8-10$

(14) $+8^1, +7^2, +6^3, +5^4, +4^5$

(15) $\div 2+5, \div 3+5, \div 4+5, \div 5+5, \div 6+5$

(16) $*6-30, *6-40, *6-50, *6-60, *6-70$

(17) +8, +17, +35, +62, +98

+9, +18, +27, +36

(18) $+3^2+5, +4^2+6, +5^2+7, +6^2+8, +7^2+9$

(19) +600, +300, +150, +75, +37.5

(20) -68, -45, -29, -18, -10

-23, -16, -11, -8

-7, -5, -3

6. DATA INTERPRETATION

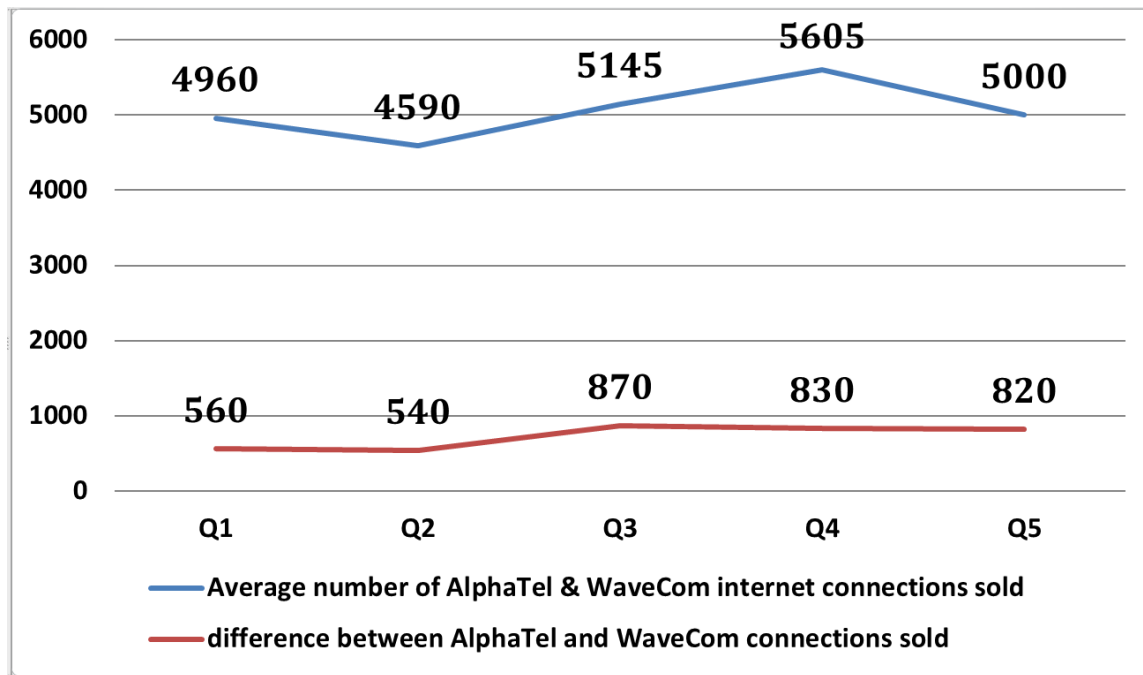
SET 1 The line graph shows the average number of AlphaTel & WaveCom internet connections sold and the difference between AlphaTel and WaveCom connections sold during five different quarters of a year. Read the data and answer the following questions.

Note : The number of AlphaTel connections sold is greater than WaveCom connections in every quarter.

लाइन ग्राफ एक वर्ष की पाँच अलग-अलग तिमाहियों में बेचे गए AlphaTel और WaveCom इंटरनेट कनेक्शनों की औसत संख्या तथा AlphaTel और WaveCom द्वारा बेचे गए कनेक्शनों की संख्या के बीच का अंतर दर्शाता है।

डेटा को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।

ध्यान दें: प्रत्येक तिमाही में AlphaTel द्वारा बेचे गए कनेक्शनों की संख्या, WaveCom द्वारा बेचे गए कनेक्शनों से अधिक है।



1. The total number of connections sold by both companies together in Q3 is $4x+10$ more than the average number of total connections sold in Q1 and Q5. Find the value of x .

Q3 में दोनों कंपनियों द्वारा मिलाकर बेचे गए कुल कनेक्शन, Q1 और Q5 में बेचे गए कुल कनेक्शनों के औसत से $(4x + 10)$ अधिक हैं। x का मान ज्ञात करें।

- (A) 90
 (B) 60
 (C) 72
 (D) 80
 (E) None of these

2. Find the ratio between Average number of AlphaTel connections sold in Q2 & Q3 and Average number of WaveCom connections sold in Q1, Q3 & Q4.

Q2 और Q3 में AlphaTel द्वारा बेचे गए कनेक्शनों की औसत संख्या तथा Q1, Q3 और Q4 में WaveCom द्वारा बेचे गए कनेक्शनों की औसत संख्या के बीच अनुपात ज्ञात करें।

(A) 261 : 243

(B) 227 : 242

(C) 221 : 229

(D) 207 : 203

(E) None of these

3. If the total number of connections sold in Q5 decreases by 10% in the next quarter and WaveCom's connections remains the same, then find the new number of AlphaTel connections sold in that quarter.

यदि Q5 में बेचे गए कुल कनेक्शनों की संख्या अगले क्वार्टर में 10% कम हो जाती है और WaveCom द्वारा बेचे गए कनेक्शनों की संख्या समान रहती है, तो उस क्वार्टर में AlphaTel द्वारा बेचे गए नए कनेक्शनों की संख्या ज्ञात करें।

(A) 4980

(B) 4520

(C) 4410

(D) 4130

(E) None of these

4. In Q2, 25% of AlphaTel and 37.5% of WaveCom connections were prepaid. In Q5, 40% of AlphaTel and 20% of WaveCom connections were prepaid. Find the difference between total prepaid connections of Q2 and total prepaid connections of Q5.

Q2 में, AlphaTel के 25% और WaveCom के 37.5% कनेक्शन प्रीपेड थे। Q5 में, AlphaTel के 40% और WaveCom के 20% कनेक्शन प्रीपेड थे। Q2 और Q5 में कुल प्रीपेड कनेक्शनों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात करें।

- (A)498
 (B)352
 (C)247
 (D)513
 (E)None of these

5. Find 7.69% of the difference between total AlphaTel connections sold in Q3 & Q4 together and total WaveCom connections sold in Q1 & Q2 together.

Q3 और Q4 में AlphaTel द्वारा बेचे गए कुल कनेक्शनों तथा Q1 और Q2 में WaveCom द्वारा बेचे गए कुल कनेक्शनों के बीच के अंतर का 7.69% ज्ञात करें।

- (A)100
 (B)300
 (C)500
 (D)200
 (E)None of these

Solutions

Quarter	AlphaTel	WaveCom	Total
Q1	5240	4680	9920
Q2	4860	4320	9180
Q3	5580	4710	10290
Q4	6020	5190	11210
Q5	5410	4590	10000

1. (D)80 { $4x+10 = 330$ so $x = 80$ }
2. (A)261 : 243
3. (C)4410 { new number of AlphaTel connections sold in that quarter = $9/10$ of $10000 - 4590 = 4410$ }
4. (C)247 { difference between total prepaid connections of Q2 and total prepaid connections of Q5 = $[2/5 \text{ of } 5410 + 1/5 \text{ of } 4590] - [1/4 \text{ of } 4860 + 3/8 \text{ of } 4320] = 247$ }
5. (D)200

PRACTICE PAPER BY AASHISH ARORA

SET 2: A company BlueVolt Motors manufactures three types of electric vehicles – EVA, EVB and EVC during a particular year. The total number of vehicles manufactured in that year is 35,600.

Note : The ratio of vehicles manufactured (EVA:EVB:EVC) = 45:24:20

The number of EVB vehicles manufactured is 20% more than the number of EVC vehicles manufactured.

The ratio of sold to unsold EVA vehicles is 5 : 4.

25% of EVB vehicles remain unsold.

The number of EVC vehicles sold is 4,800, which is 60% of the total EVC vehicles manufactured.

It will be noted that Unsold vehicles incur a storage cost of ₹50000 per vehicle, while exported vehicles earn 20% more profit per vehicle than domestic sales.

एक कंपनी ब्लूवोल्ट मोटर्स (BlueVolt Motors) एक विशेष वर्ष के दौरान तीन प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन बनाती है – EVA, EVB और EVC। उस वर्ष में निर्मित कुल वाहनों की संख्या 35,600 है।

नोट :

- निर्मित वाहनों का अनुपात (**EVA:EVB:EVC**) = 45:24:20
- EVB वाहनों की निर्मित संख्या, EVC वाहनों की निर्मित संख्या से 20% अधिक है।
- EVA वाहनों के विक्रय और अविक्रय (sold : unsold) का अनुपात 5 : 4 है।
- EVB वाहनों में से 25% वाहन अविक्रय (unsold) रह जाते हैं।
- EVC वाहनों की बिक्री 4,800 है, जो कि कुल निर्मित EVC वाहनों का 60% है।
- यह भी ज्ञात है कि अविक्रय वाहनों पर प्रति वाहन ₹50,000 का भंडारण खर्च आता है, जबकि निर्यात किए गए वाहनों पर घरेलू बिक्री की तुलना में 20% अधिक लाभ होता है।

1. Find the difference between the number of EVA vehicles manufactured and the number of EVA vehicles sold.

Eva वाहनों की निर्मित संख्या और EVA वाहनों की विक्रय संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।

- (A) 6800
- (B) 8000
- (C) 5600
- (D) 9000
- (E) None of these

2. If 40% & 37.5% of the number of sold EVA & EVB vehicle sold fall under domestic sales, then what is the ratio of total export sales of EVB to total domestic sales of EVA?

यदि EVA और EVB के विक्रय वाहनों में से क्रमशः 40% और 37.5% वाहन घरेलू बिक्री के अंतर्गत आते हैं, तो EVB के कुल निर्यात विक्रय और EVA के कुल घरेलू विक्रय के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (A) 5 : 9
- (B) 4 : 7
- (C) 9 : 8
- (D) 3 : 5
- (E) None of these

3. If the average number of EVA, EVB vehicles sold is ' $12k+200$ ' and average number of EVB, EVC vehicles unsold is ' $13m+200$ ' so find the value of ' $k-m$ '.

यदि EVA और EVB के विक्रय वाहनों की औसत संख्या ' $12k + 200$ ' है तथा EVB और EVC के अविक्रय वाहनों की औसत संख्या ' $13m + 200$ ' है, तो $k - m$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (A)800
- (B)500
- (C)700
- (D)900
- (E)None of these

4. Find the total storage cost of unsold EVB & unsold EVC vehicle.

EVB और EVC के अविक्रय वाहनों पर होने वाले कुल भंडारण खर्च की गणना कीजिए।

- (A)21 Cr
- (B)28 Cr
- (C)30 Cr
- (D)36 Cr
- (E)None of these

5. The number of EVB vehicles unsold is what percent of the number of EVC vehicles unsold?

EVB के अविक्रय वाहनों की संख्या, EVC के अविक्रय वाहनों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है?

- (A)82%
- (B)24%
- (C)75%
- (D)45%
- (E)None of these

Solutions

	Sold	Unsold	Manufactured
EVA	10000	8000	18000
EVB	7200	2400	9600
EVC	4800	3200	8000

1. (B)8000
2. (C)9 : 8 { export sales of EVB : domestic sales of EVA = $\frac{5}{8}$ of 7200 : $\frac{2}{5}$ of 10000 = 9:8}
3. (B)500 { $12k+200 = 8600$ so $k = 700$ and $13m+200 = 2800$ so $m = 200$ so answer = $700 - 200 = 500$ }
4. (B)28 Cr { $(2400+3200) \times 50000 = 28 \text{ Cr}$ }
5. (C)75%

SET 3. The table graph shows the difference between number of Tennis ball & Cricket ball sold and percentage of Cricket ball sold by five different stores. Read the data and answer the following questions.

Note : The number of Tennis ball sold is more than number of Cricket ball sold in all five store.

तालिका ग्राफ पाँच अलग-अलग स्टोर्स द्वारा बेची गई टेनिस बॉल और क्रिकेट बॉल की संख्या के अंतर तथा बेची गई क्रिकेट बॉल का प्रतिशत दर्शाता है।

डेटा को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।

नोट: सभी पाँचों स्टोर्स में बेची गई टेनिस बॉल की संख्या, क्रिकेट बॉल की संख्या से अधिक है।

Store	difference b/w number of Tennis ball & Cricket ball	% of Cricket ball sold out of total (Tennis+Cricket ball) sold
A	462	37.50%
B	232	42.84%
C	205	44.44%
D	300	40%
E	492	33.33%

1. Find the difference between number of Tennis ball sold by store B & D together and number of Cricket ball sold by store A & B together.

स्टोर B और D द्वारा बेची गई टेनिस बॉल की कुल संख्या तथा स्टोर A और B द्वारा बेची गई क्रिकेट बॉल की कुल संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।

(A)439

(B)424

(C)458

(D)427

(E)None of these

2. The number of Cricket ball sold by store D is what percent of number of Tennis ball sold by store C?

स्टोर D द्वारा बेची गई क्रिकेट बॉल की संख्या, स्टोर C द्वारा बेची गई टेनिस बॉल की संख्या का कितने प्रतिशत है?

(A)51.62%

(B)58.53%

(C)53.82%

(D)59.66%

(E)None of these

3. The number of Cricket ball sold by store C is what percent more or less than number of Cricket ball sold by store D?

स्टोर C द्वारा बेची गई क्रिकेट बॉल की संख्या, स्टोर D द्वारा बेची गई क्रिकेट बॉल की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है?

(A)21.42% more

(B)36.66% more

(C)32.22% less

(D)28.56% less

(E)None of these

4. If 25% of Tennis ball and 33.33% of Cricket ball were unsold out of total manufactured by shop E, then the number of manufactured Tennis ball are how much more or less than total number of unsold items?

यदि स्टोर E में निर्मित कुल टेनिस बॉल में से 25% और क्रिकेट बॉल में से 33.33% बिना बिके रह गए, तो निर्मित टेनिस बॉल की संख्या, कुल बिना बिके आइटम्स की संख्या से कितनी अधिक या कम है?

- (A) 738 more
- (B) 642 less
- (C) 474 more
- (D) 688 less
- (E) None of these

5. Find 25% of the average number of total items sold by store A and B.

स्टोर A और B द्वारा बेचे गए कुल आइटम्स की औसत संख्या का 25% ज्ञात कीजिए।

- (A) 434
- (B) 478
- (C) 441
- (D) 452
- (E) None of these

Solutions

for store A, percentage of Cricket ball sold out of total (Tennis ball+Cricket ball) sold is 37.5% so ratio Tennis ball : Cricket ball = 5 : 3 so $2u = 462$ so $1u = 231$ so we get Tennis ball = $5u$ i.e. $5 \times 231 = 1155$ and Cricket ball = $3u$ i.e. $3 \times 231 = 693$ so we get

Store	Tennis ball	Cricket ball	Total
A	1155	693	1848

B	928	696	1624
C	1025	820	1845
D	900	600	1500
E	984	492	1476

1. (A)439
2. (B)58.53%
3. (B)36.66% more
4. (A)738 more { number of manufactured Tennis ball = $\frac{4}{3}$ of 984 and total number of unsold items = $(\frac{4}{3}$ of 984 – 984) + $(\frac{3}{2}$ of 492 – 492) = 738 more }
5. (A)434

SET 4. Study the data given below and answer the following questions.

There are three fast food shops A, B and C which sold Waffles and Crochet. The number of Crochet sold by shop A is 75% of the number of Waffles sold by shop C. Respective ratio between number of Waffles and Crochet sold by shop A is 5: 3 and ratio between number of Waffles and Crochet sold by shop B is 2: 3. Total number of food items sold by shop C is 180. Total number of food items sold by all three shops is 460. Number of Waffles sold by shop A was 25% more than the Waffles sold by shop C. The number of Waffles sold by shop B is 12 less than number of Crochet sold by shop A. The number of Waffles sold by shop C is 44.44% of the total number of food items sold by shop C.

तीन फ़ास्ट फूड शॉप A, B और C हैं, जो वॉफल्स (Waffles) और क्रोशे (Crochet) बेचती हैं। शॉप A द्वारा बेचे गए क्रोशे की संख्या, शॉप C द्वारा बेचे गए वॉफल्स की संख्या का 75% है। शॉप A में बेचे गए वॉफल्स और क्रोशे की संख्या का अनुपात 5 : 3 है, जबकि शॉप B में बेचे गए वॉफल्स और क्रोशे की संख्या का अनुपात 2 : 3 है। शॉप C द्वारा बेचे गए कुल खाद्य पदार्थों की संख्या 180 है। तीनों शॉप्स द्वारा मिलाकर बेचे गए कुल खाद्य पदार्थों की संख्या 460 है। शॉप A द्वारा बेचे गए वॉफल्स की संख्या, शॉप C द्वारा बेचे गए वॉफल्स की संख्या से 25% अधिक है। शॉप B द्वारा बेचे गए वॉफल्स की संख्या, शॉप A द्वारा बेचे गए क्रोशे की संख्या से 12 कम है। शॉप C द्वारा बेचे गए वॉफल्स की संख्या, शॉप C द्वारा बेचे गए कुल खाद्य पदार्थों की संख्या का 44.44% है।

1. The number of Waffles sold by shop B is what percent of number of Crochet sold by shop B?

शॉप B द्वारा बेचे गए वॉफल्स की संख्या, शॉप B द्वारा बेचे गए क्रोशे की संख्या का कितने प्रतिशत है?

- (A) 61.62%
- (B) 69.41%
- (C) 63.32%
- (D) 66.66%

(E)None of these

2. Find the ratio between number of Waffles sold by shop C and number of Crochet sold by shop B.

शॉप C द्वारा बेचे गए वॉफल्स की संख्या तथा शॉप B द्वारा बेचे गए क्रोशे की संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए।

(A)21 : 31

(B)10 : 9

(C)11 : 5

(D)31 : 41

(E)None of these

3. Find the difference between total number of food items sold by shop A and total number of food items sold by all three shops.

शॉप A द्वारा बेचे गए कुल खाद्य पदार्थों की संख्या और तीनों शॉप्स द्वारा मिलाकर बेचे गए कुल खाद्य पदार्थों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।

(A)200

(B)400

(C)300

(D)500

(E)None of these

4. Find the average number of Waffless sold by all three shops.

तीनों शॉप्स द्वारा बेचे गए वॉफल्स की औसत संख्या ज्ञात कीजिए।

(A)55

(B)64

(C)76

(D)51

(E)None of these

5. Find 5.55% of the number of Crochet sold by shop B.

शॉप B द्वारा बेचे गए क्रोशे की संख्या का 5.55% ज्ञात कीजिए।

(A)4

(B)6

(C)7

(D)5

(E)None of these

Solutions

Shop	Waffles	Crochet	Total
A	100	60	160
B	48	72	120
C	80	100	180

1. (D)66.66%

2. (B)10 : 9

3. (C)300

4. (C)76

5. (A)4

PRACTICE PAPER BY AASHISH ARORA

PRACTICE PAPER BY AASHISH ARORA

PRACTICE PAPER BY AASHISH ARORA

PRACTICE PAPER BY AASHISH ARORA

PRACTICE PAPER BY AASHISH ARORA

PRACTICE PAPER BY AASHISH ARORA

PRACTICE PAPER BY AASHISH ARORA

PRACTICE PAPER BY AASHISH ARORA

PRACTICE PAPER BY AASHISH ARORA

PRACTICE PAPER BY AASHISH ARORA